

در ابتدا ستون هایی که مهم تر هستند انتخاب کردیم و پاک سازی ها و آماده سازی های لازم شامل پر کردن داده های گمشده با توجه به توزیع داده و نوع ویژگی و تعداد داده های گمشده انجام شد.

تفسیر صفحه ۱ Mortality Analysis Dashboard :

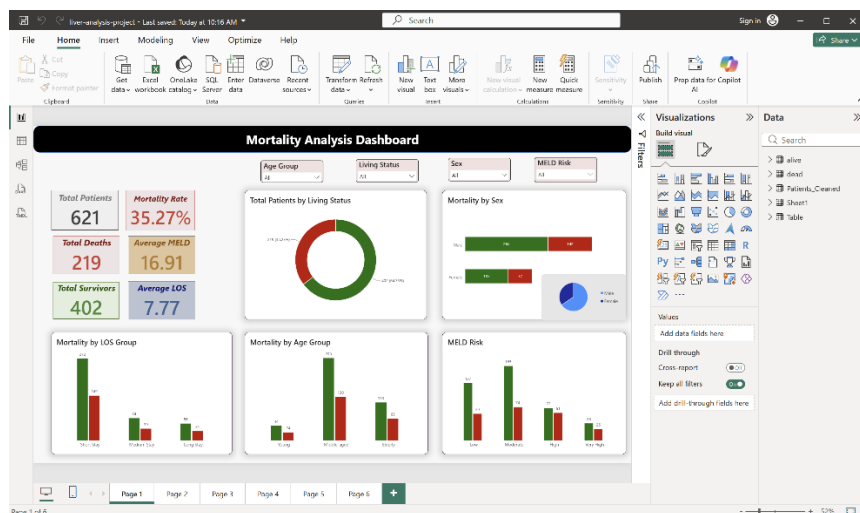
از مجموع ۶۲۱ بیمار ثبت شده در این مطالعه، ۲۱۹ نفر معادل ۳۵.۲۷٪ طی دوره بستری فوت کرده اند و ۴۰۲ نفر ترخیص زنده داشته اند. میانگین امتیاز MELD در کل جمعیت ۱۶.۹۱ و میانگین مدت بستری ۷.۷۷ روز بوده است. این نرخ مرگ و میر (بیش از یک سوم بیماران) نشان می دهد جمعیت مورد مطالعه عمدتاً از بیماران با بیماری کبدی پیشرفته و شدید تشکیل شده است. بررسی توزیع بر اساس جنسیت نشان می دهد اگرچه تعداد بیماران مرد (۴۰۷ نفر) نزدیک به دو برابر بیماران زن (۲۱۴ نفر) است، اما نرخ مرگ و میر بین دو گروه تفاوت معناداری ندارد. این یافته نشان می دهد جنسیت به تنهایی عامل تعیین کننده ای در پیش آگهی این بیماران نیست.

بررسی گروه های سنی نیز الگوی مشابهی را نشان می دهد؛ بیشترین تعداد افراد متعلق به گروه میانسال است اما نرخ مرگ و میر در هر سه گروه سنی (جوان، میانسال، سالمند) تقریباً یکسان است. برخلاف انتظار بالینی رایج (افزایش خطر مرگ با افزایش سن)، در این جمعیت سن به تنهایی شاخص قوی برای تفکیک ریسک مرگ و میر نیست.

بررسی مدت بستری (LOS) نشان می دهد که اکثریت جمعیت طول بستری کوتاه مدتی داشته اند اما در این مورد نیز نرخ مرگ و میر تقریباً ثابتی را در هر سه گروه (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) میتوان مشاهده کرد؛ یعنی طول مدت بستری به تنهایی پیش بینی کننده ی خوبی برای زنده ماندن یا فوت بیمار نیست.

نکته ی قابل توجه و مهم ترین یافته ی این صفحه، نمودار MELD Risk است. با اینکه بیشتر افراد متعلق به گروه های Moderate و Low بوده اند اما میتوان مشاهده کرد که از نظر مرگ و میر بیشترین نرخ متعلق به High و Very High است. بر خلاف سایر متغیرهای سن، جنس، LOS، امتیاز MELD واقعاً بین گروه های کم خطر و پرخطر تفکیک ایجاد می کند و با افزایش شدت بیماری، نرخ مرگ و میر افزایش چشمگیری پیدا می کند که این موضوع کاملاً با هدف اصلی پروژه (شناسایی بیماران پرخطر) هم راستاست و MELD را به عنوان شاخص کلیدی معرفی می کند.

نرخ مرگ و میر در گروه Very High کمی کمتر از گروه High است که برخلاف روند صعودی منتظره است اما این می تواند ناشی از حجم نمونه ی کوچک تر این گروه ۶۳ بیمار در مقابل ۱۳۳ بیمار در گروه High باشد، یا نشان دهنده ی این باشد که بیماران با شدیدترین بیماری، سریع تر تحت مراقبت های ویژه یا اولویت پیوند کبد قرار گرفته اند.

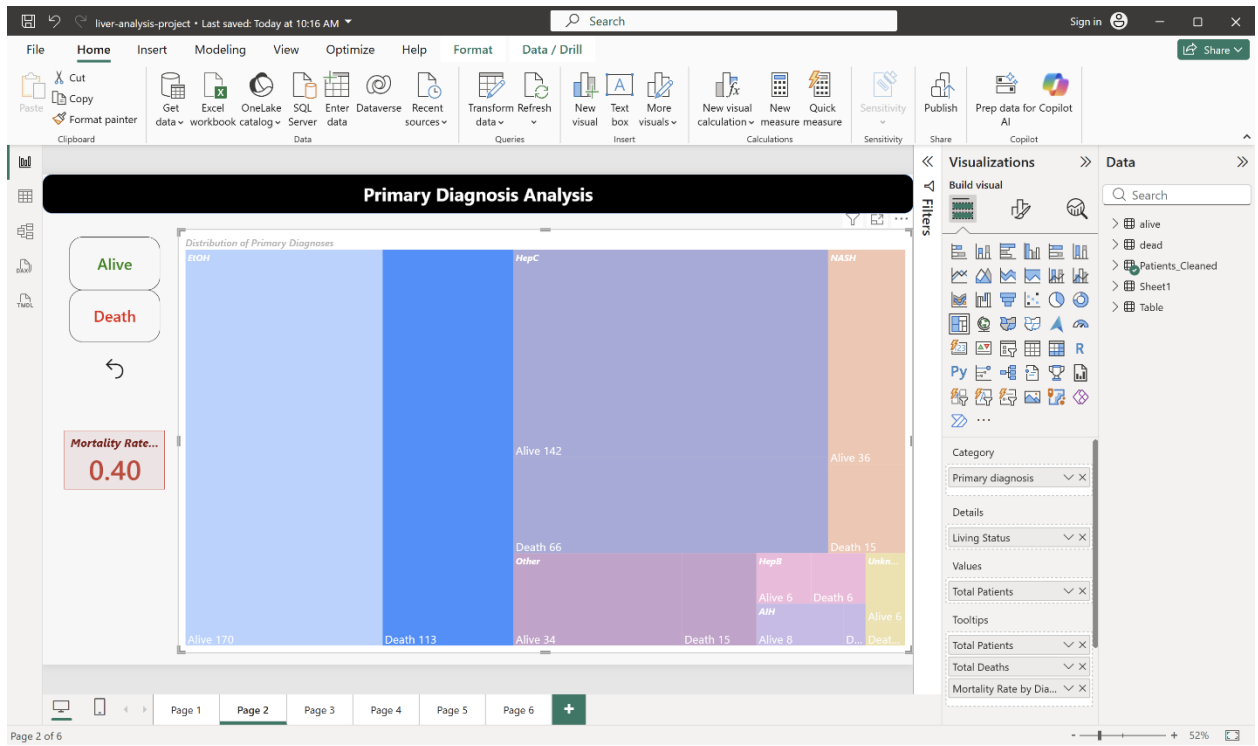
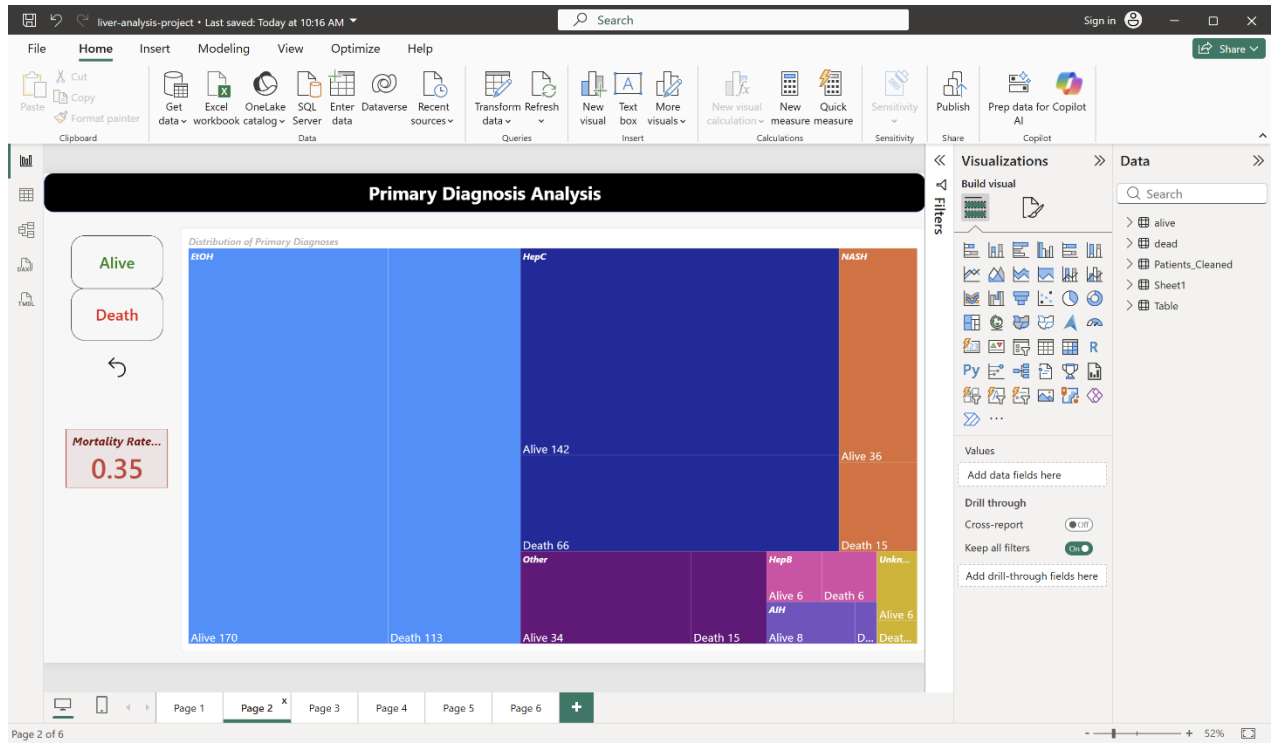


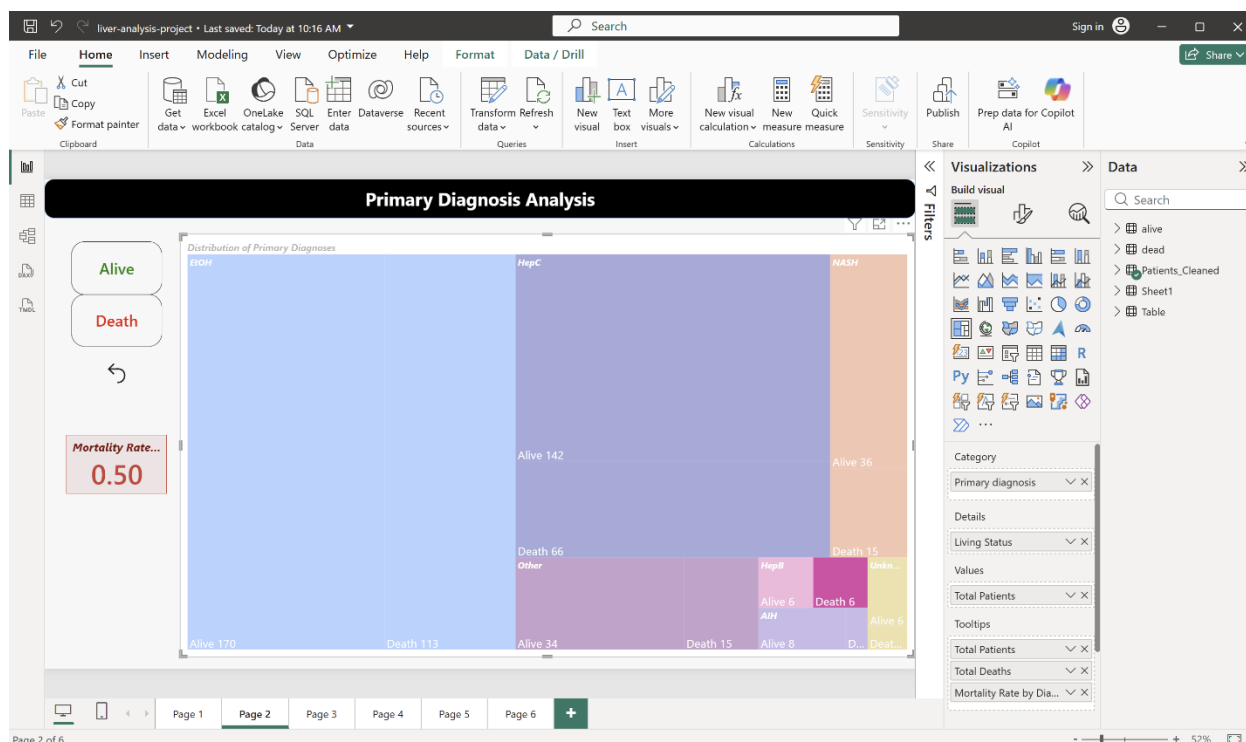
صفحه ۲ Primary Diagnosis Analysis

نمودار Treemap توزیع بیماران را بر اساس تشخیص اولیه بیماری (Primary Diagnosis) و وضعیت بقا نمایش می دهد.

نتایج نشان می دهد که بیشترین تعداد بیماران مربوط به بیماری الکلی کبد (EtOH) است. پس از آن، هپاتیت C (HepC) دومین علت شایع بستری در این مجموعه داده است. سایر علل مانند NASH، Other، AIH و HepB سهم کمتری از کل بیماران را تشکیل می دهند. همچنین در گروه های دارای تعداد بیمار بیشتر، تعداد مرگ نیز بیشتر است که البته این موضوع لزوماً به معنای خطر بیشتر آن بیماری نیست، زیرا تعداد بیماران در این گروه ها نیز بیشتر است. برای مقایسه واقعی خطر مرگ، باید نرخ مرگومیر (Mortality Rate) هر گروه محاسبه شود که بررسی نرخ مرگومیر نشان می دهد که بیشترین نرخ مرگ مربوط به گروه HepB (حدود 50٪) است. البته باید توجه داشت که تعداد بیماران این گروه نسبتاً کم است؛ بنابراین این نرخ بالا لزوماً به معنای بیشترین بار بیماری در جامعه مورد مطالعه نیست. پس از آن، EtOH با نرخ مرگومیر حدود 40٪ قرار دارد که با توجه به فراوانی بالای بیماران این گروه، سهم قابل توجهی از کل موارد مرگ را نیز به خود اختصاص داده است.

در مجموع، نتایج نشان می دهد که EtOH و HepC شایع ترین تشخیص های اولیه در این مجموعه داده هستند و به دلیل فراوانی بیشتر، بخش عمده ای از موارد مرگ در این دو گروه مشاهده می شود. از سوی دیگر، HepB اگرچه تعداد بیماران کمتری دارد، اما بالاترین نرخ مرگومیر را نشان می دهد و می تواند از نظر شدت پیامدهای بالینی نیازمند توجه بیشتری باشد.



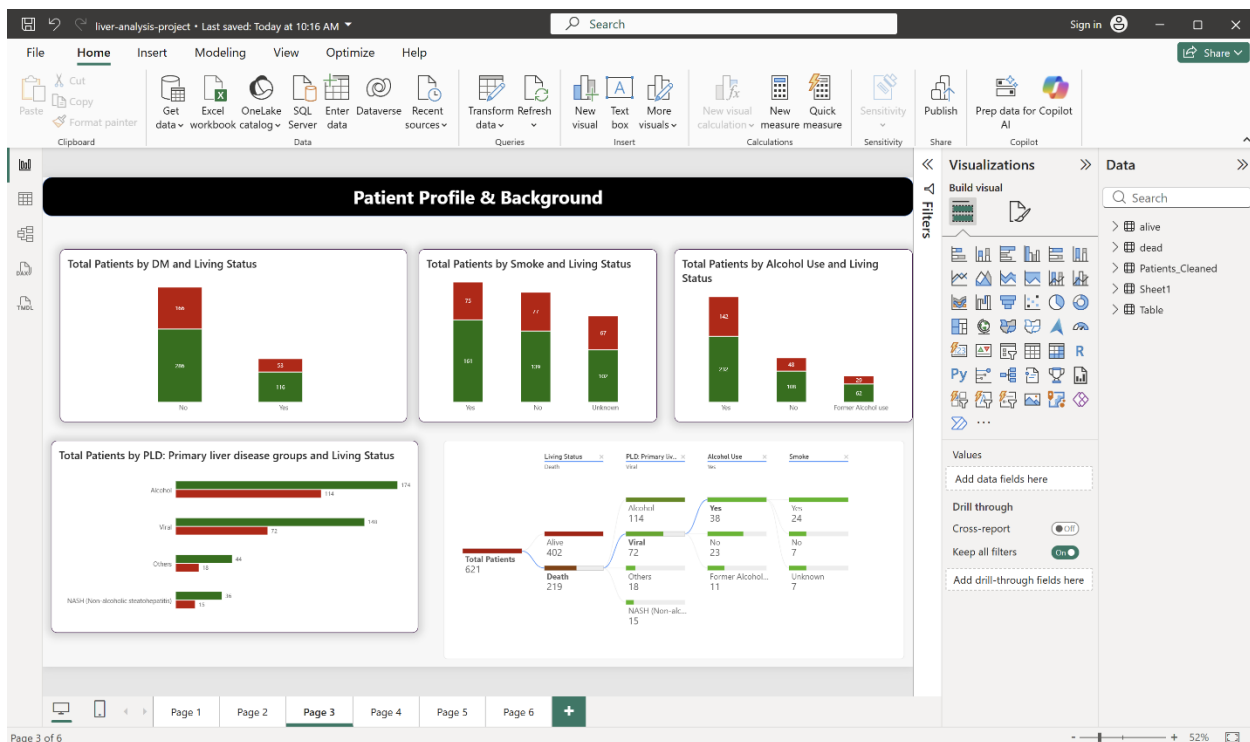


صفحه 3 Patient Profile & Background

این داشبورد به بررسی ویژگی‌های زمینه‌ای بیماران و عوامل خطر مرتبط با بیماری کبد می‌پردازد. نمودارهای بالایی نشان می‌دهند که بیماران فاقد دیابت نسبت به بیماران دیابتی تعداد بیشتری را تشکیل می‌دهند، اما در هر دو گروه موارد فوت مشاهده می‌شود. همچنین در میان بیماران، افراد دارای سابقه مصرف الکل و مصرف‌کنندگان سیگار سهم قابل توجهی از کل بیماران را تشکیل می‌دهند. تعداد مرگ در گروه افراد الکلی بیشتر از بقیه است اما نرخ مرگ تفاوت زیادی با غیرالکلی‌ها ندارد.

نمودار مربوط به گروه‌های بیماری اولیه کبد (PLD) نشان می‌دهد که گروه‌های Viral و Alcoholic Liver Disease بیشترین فراوانی را در میان بیماران دارند و به دلیل تعداد بیشتر بیماران، بیشترین تعداد موارد مرگ و نرخ مرگ نیز در این دو گروه مشاهده می‌شود. در مقابل، گروه‌هایی مانند NASH و Other فراوانی کمتری دارند.

نمودار **Decomposition Tree** ارتباط بین وضعیت بقا، نوع بیماری اولیه کبد، مصرف الکل و وضعیت مصرف سیگار را نمایش می‌دهد. این نمودار امکان دنبال کردن مسیر بیماران از وضعیت بقا تا عوامل خطر را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بیماران فوت‌شده در گروه بیماری‌های مرتبط با الکل قرار داشته و بسیاری از آن‌ها سابقه مصرف الکل داشته‌اند اما از نظر سیگار کشیدن مشخص نیستند. همچنین در بررسی Viral بیشتر افراد الکلی بوده و سیگاری نیز بوده‌اند. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده نقش عوامل سبک زندگی در پیامدهای بیماران مبتلا به بیماری‌های کبدی باشد.



صفحه چهارم

تفسیر نمودار Average Bilirubin

نمودار میانگین Total Bilirubin نشان می‌دهد که با افزایش شدت بیماری بر اساس MELD Risk، مقدار بیلی‌روبین روند افزایشی بسیار واضحی دارد. میانگین Bilirubin از حدود 2 در گروه Low به 4 در گروه Moderate، 8 در گروه High و در نهایت به حدود 36 در گروه Very High افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده کاهش توانایی کبد در متابولیسم و دفع بیلی‌روبین با پیشرفت بیماری است. بررسی Tooltips نیز نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش میانگین، دامنه تغییرات و پراکندگی مقادیر نیز بیشتر می‌شود؛ به طوری که حداکثر مقدار Bilirubin از 9.5 در گروه Low به 147 در گروه Very High رسیده و انحراف معیار نیز از 1.4 به 47.1 افزایش یافته است. این موضوع بیانگر ناهمگونی بیشتر وضعیت بیماران در مراحل شدید بیماری است.

تفسیر نمودار Average INR

میانگین INR نیز با افزایش شدت بیماری روند افزایشی مشخصی دارد و از حدود 1.2 در گروه Low به 1.5، 2.0 و در نهایت 5.5 در گروه Very High می‌رسد. افزایش INR بیانگر کاهش توانایی کبد در تولید فاکتورهای انعقادی است و یکی از شاخص‌های مهم اختلال عملکرد کبد محسوب می‌شود. همچنین مشاهده می‌شود که علاوه بر افزایش میانگین، پراکندگی مقادیر نیز در گروه‌های شدیدتر بیشتر است؛ به گونه‌ای که انحراف معیار از 0.19 در گروه Low به 6.11 در گروه Very High افزایش یافته است. این نتایج نشان می‌دهد که بیماران با شدت بیشتر بیماری، وضعیت انعقادی بسیار متغیرتری دارند.

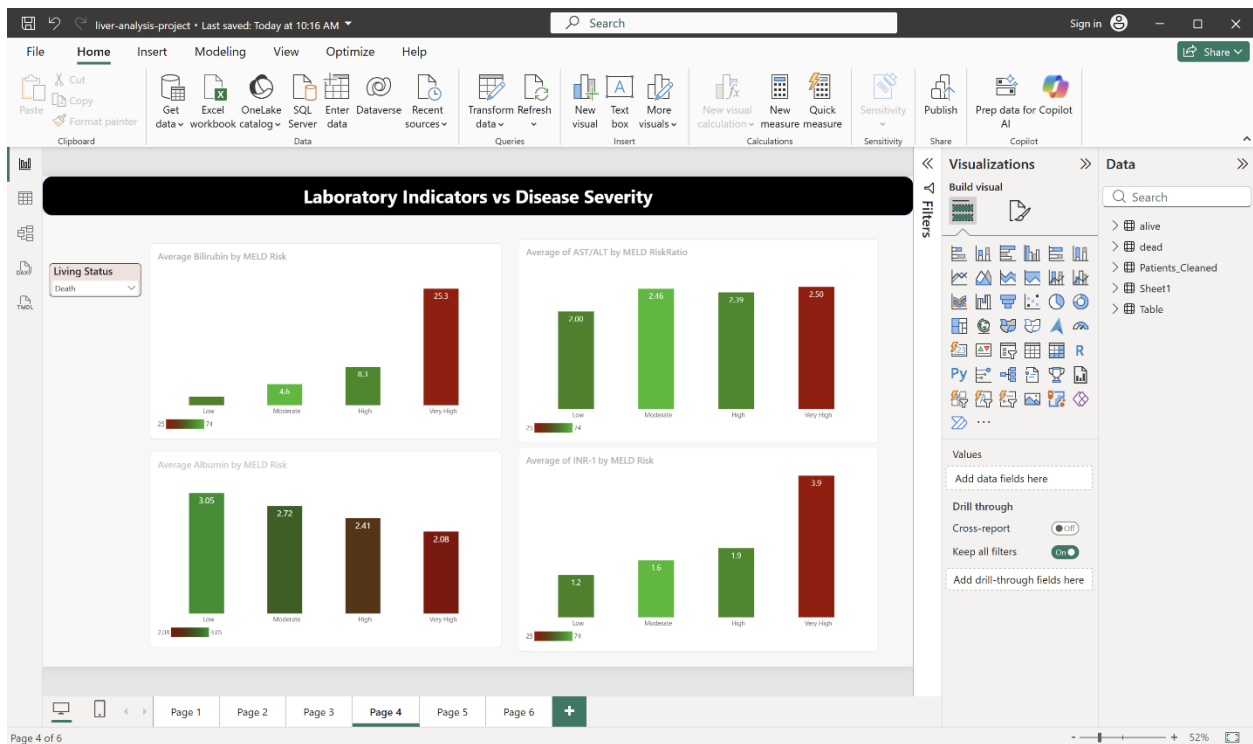
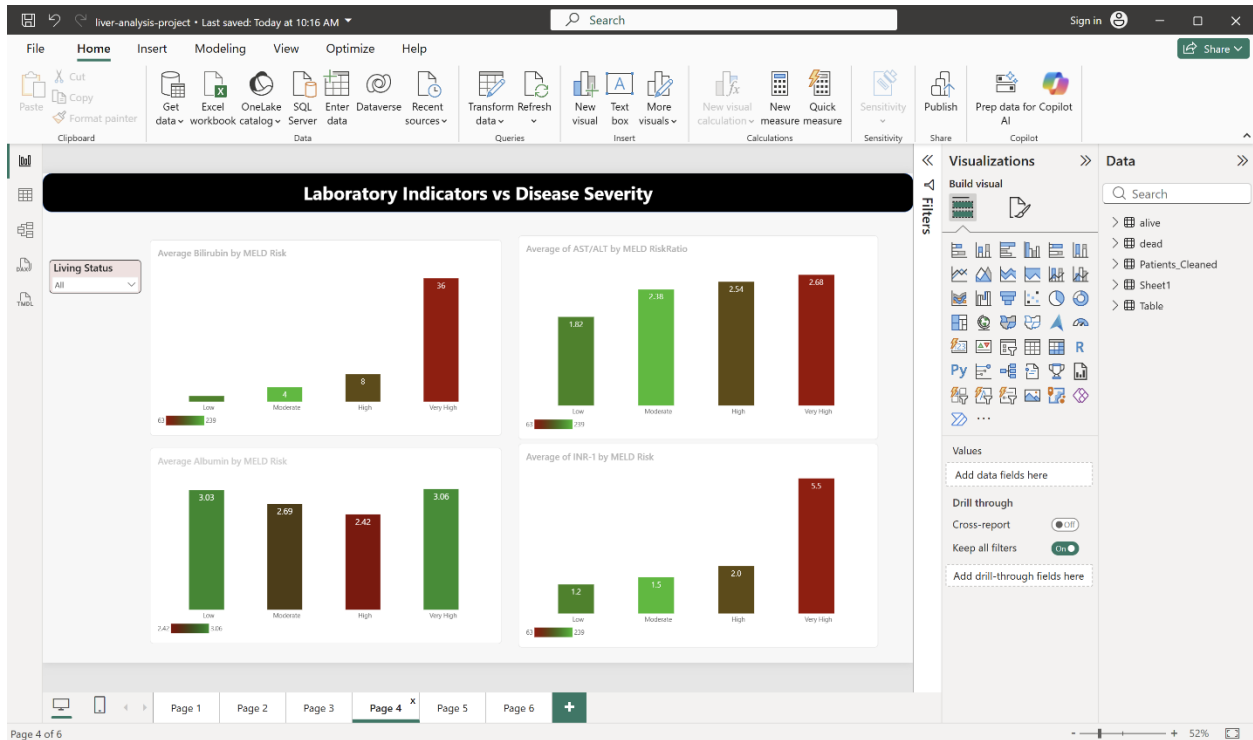
تفسیر نمودار Average AST/ALT Ratio

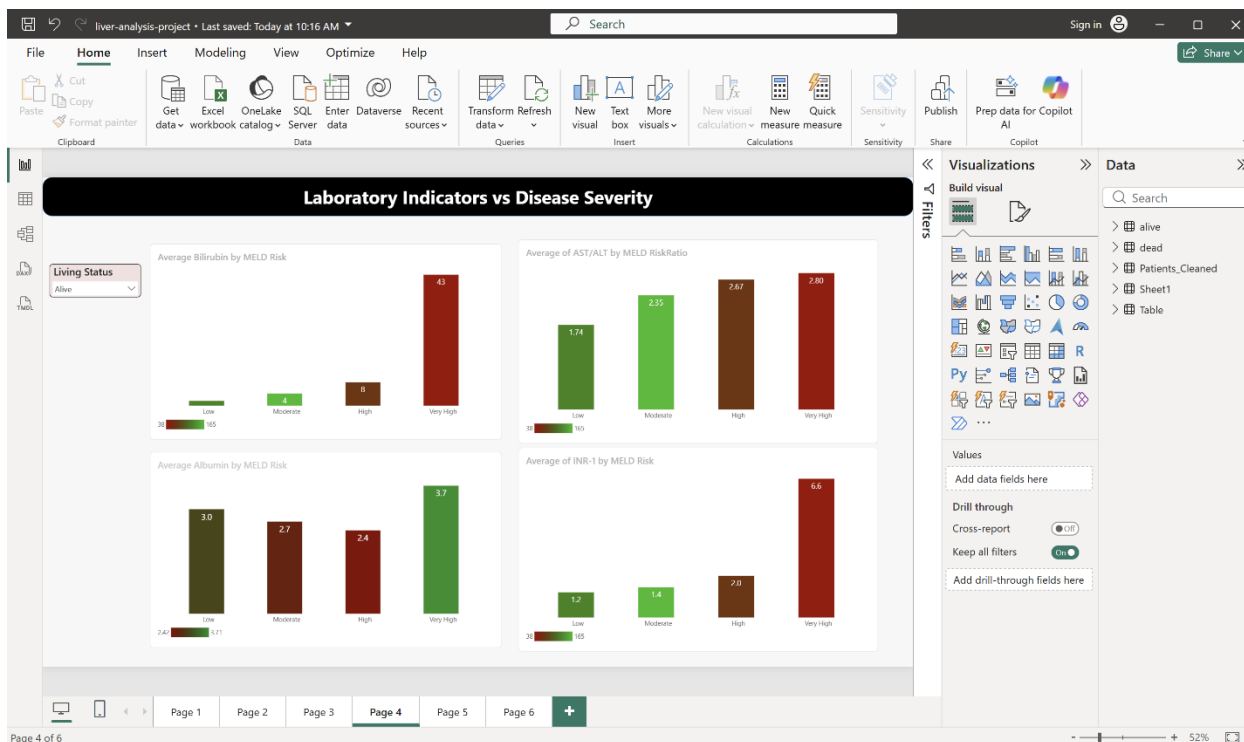
نسبت AST/ALT نیز با افزایش شدت بیماری روند افزایشی ملایمی را نشان می‌دهد و از حدود 1.8 در گروه Low به 2.7 در گروه Very High می‌رسد. این افزایش می‌تواند بیانگر تشدید آسیب سلول‌های کبدی در مراحل پیشرفته بیماری باشد. برخلاف Bilirubin و INR، میزان پراکندگی این شاخص در گروه‌های مختلف تغییرات کمتری دارد و انحراف معیار تقریباً در محدوده 1 تا 2.3 باقی مانده است. بنابراین، اگرچه مقدار متوسط این شاخص افزایش یافته است، اما پراکندگی آن نسبت به سایر شاخص‌های آزمایشگاهی کمتر است.

تفسیر نمودار Average Albumin

میانگین Albumin از حدود 3.0 در گروه Low به 2.7 در گروه Moderate و 2.4 در گروه High کاهش یافته است. این روند با کاهش توانایی سنتز پروتئین توسط کبد در بیماران با شدت بیشتر بیماری کاملاً سازگار است. با این حال، در گروه Very High میانگین Albumin مجدداً به حدود 3.1 افزایش یافته است که با روند مورد انتظار همخوانی ندارد. بررسی Tooltips نشان می‌دهد که در این گروه مقدار حداکثر Albumin برابر 34.9 و انحراف معیار 4.34 است؛ در حالی که در سایر گروه‌ها حداکثر مقدار کمتر از 5 بوده است. بنابراین، این افزایش احتمالاً ناشی از وجود یک داده پرت یا خطای ثبت داده بوده و نباید به عنوان یک نتیجه بالینی تفسیر شود.

این داشبورد ارتباط بین شدت بیماری کبدی و شاخص‌های اصلی آزمایشگاهی را بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش شدت بیماری، میانگین Total Bilirubin، INR و AST/ALT Ratio روند افزایشی دارند که بیانگر وخامت عملکرد کبد و اختلال بیشتر در عملکرد متابولیک و انعقادی آن است. از سوی دیگر، Albumin در اغلب گروه‌ها روند کاهشی دارد که نشان‌دهنده کاهش توانایی سنتز پروتئین توسط کبد است. هرچند در شدیدترین گروه افزایش غیرمنتظره‌ای مشاهده می‌شود، اما بررسی آماره‌های توصیفی نشان می‌دهد این موضوع به احتمال زیاد ناشی از وجود یک داده پرت بوده و بیانگر یک روند واقعی بالینی نیست. البته با بررسی فقط Death می‌توان دید روند نزولی به درستی حفظ شده و شامل آن داده پرت نیست.





صفحه پنجم Blood Markers vs CTP Score :

این صفحه به بررسی تغییرات شاخص‌های خونی و عملکرد کلیه در سطوح مختلف Child-Turcotte-Pugh (CTP) Score می‌پردازد. CTP یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی شدت بیماری کبدی است و افزایش آن نشان‌دهنده پیشرفت بیماری و بدتر شدن وضعیت بیمار است.

Average Hb

میانگین هموگلوبین (Hb) در اکثر سطوح CTP روندی نسبتاً نزولی دارد و در بیماران با CTP بالاتر، مقادیر پایین‌تری مشاهده می‌شود که می‌تواند بیانگر افزایش شیوع کم‌خونی در مراحل پیشرفته بیماری کبدی باشد. اگرچه در برخی امتیازها، به‌ویژه CTP=15، افزایش ناگهانی مشاهده می‌شود، اما این مقدار به دلیل وجود تنها یک بیمار در این گروه قابل تعمیم نیست و نباید به عنوان یک روند واقعی تفسیر شود.

Average Creatinine

کراتینین با افزایش CTP به طور کلی روند افزایشی دارد و در امتیازهای میانی و بالای CTP به بیشترین مقدار خود می‌رسد. افزایش کراتینین نشان‌دهنده کاهش عملکرد کلیه در بیماران با بیماری شدیدتر کبدی است و با یافته‌های بالینی در مورد سندرم کبدی-کلیوی همخوانی دارد. نوسانات جزئی در امتیازهای پایانی احتمالاً ناشی از کاهش حجم نمونه در این گروه‌ها است.

Average WBC

تعداد گلبول‌های سفید (WBC) تغییرات یکنواختی نسبت به CTP Score نشان نمی‌دهد و بیشتر به صورت نوسانی تغییر می‌کند. بنابراین در این مجموعه داده ارتباط خطی و مشخصی میان WBC و شدت بیماری مشاهده نمی‌شود و احتمالاً عوامل دیگری مانند عفونت یا وضعیت التهابی بیمار بر این شاخص تأثیرگذار هستند.

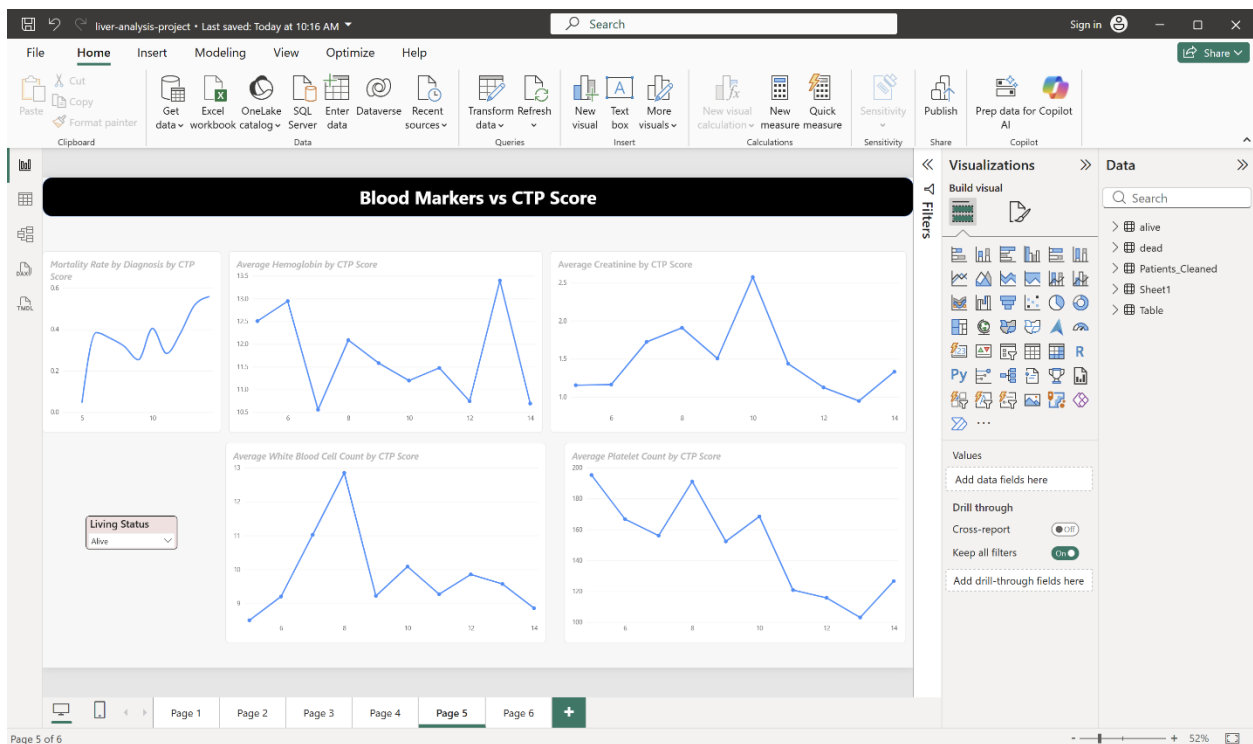
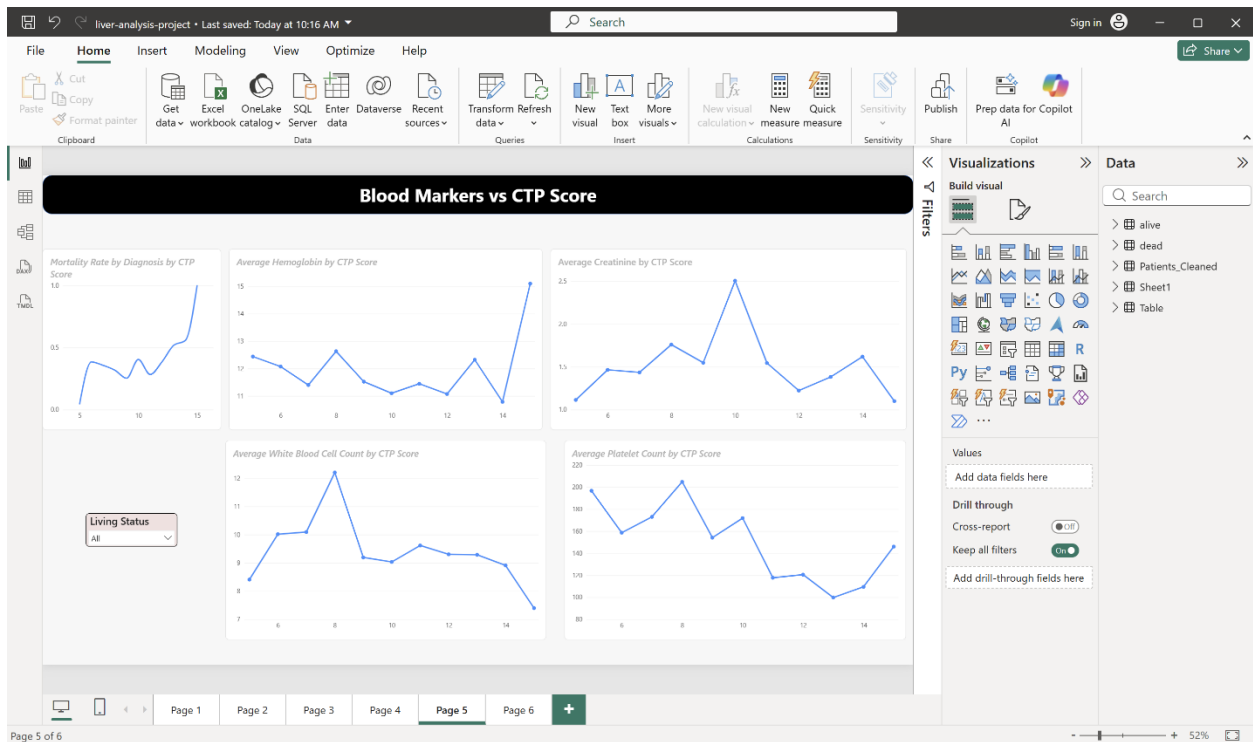
Average Platelet

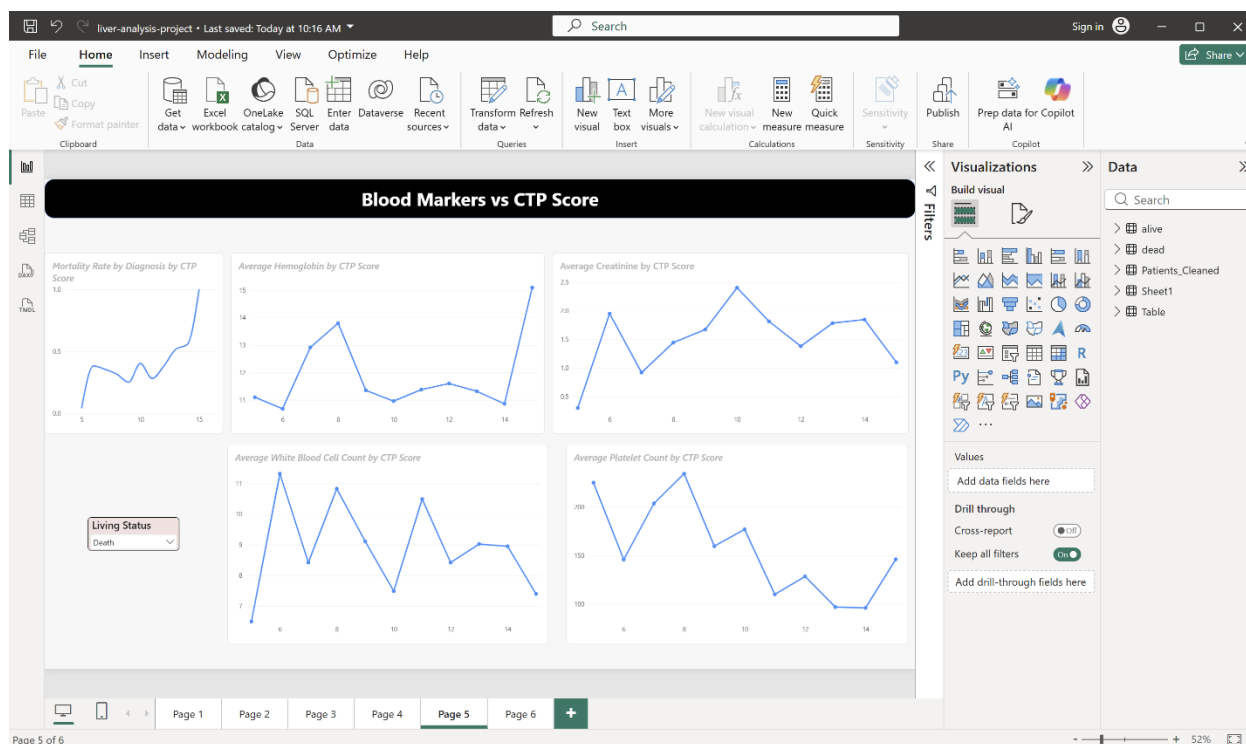
میانگین تعداد پلاکت با افزایش CTP Score روندی کلی نزولی دارد. کاهش پلاکت یکی از یافته‌های شایع در بیماران مبتلا به سیروز پیشرفته است و معمولاً با افزایش فشار پورت و بزرگی طحال ارتباط دارد. اگرچه در برخی امتیازها افزایش جزئی مشاهده می‌شود، اما روند کلی کاهش پلاکت با افزایش شدت بیماری کاملاً قابل مشاهده است.

ارتباط CTP Score با مرگ و میر

بررسی توزیع بیماران نشان می‌دهد که با افزایش CTP Score، احتمال مرگ نیز افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، در $CTP=5$ تنها 1 نفر از 21 بیمار فوت کرده است، در حالی که در $CTP=14$ تعداد فوت‌شدگان به 29 نفر از 52 بیمار می‌رسد. این روند نشان می‌دهد که افزایش CTP Score با پیش‌آگهی نامطلوب‌تر و افزایش خطر مرگ همراه است. اگرچه در $CTP=15$ نرخ مرگ 100٪ مشاهده می‌شود، اما به دلیل وجود تنها یک بیمار در این گروه، این مقدار از نظر آماری قابل تعمیم نیست و صرفاً بیانگر وضعیت همان بیمار است.

به طور کلی، نتایج این صفحه نشان می‌دهد که با افزایش CTP Score، شاخص‌هایی مانند کراتینین افزایش یافته و تعداد پلاکت کاهش پیدا می‌کند که هر دو بیانگر پیشرفت بیماری کبدی هستند. همچنین کاهش نسبی Hb در بیماران با CTP بالاتر مشاهده می‌شود، در حالی که WBC روند مشخصی نسبت به شدت بیماری نشان نمی‌دهد. علاوه بر این، افزایش نرخ مرگ و میر در امتیازهای بالاتر CTP، اعتبار این شاخص را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیش‌بینی شدت بیماری و پیش‌آگهی بیماران مبتلا به بیماری‌های کبدی تأیید می‌کند.





صفحه ششم

DILI (Drug-Induced Liver Injury)

در این مجموعه داده بیشتر بیماران سابقه DILI نداشته‌اند. تعداد بیماران بدون DILI برابر با 353 نفر است که 237 نفر زنده و 116 نفر فوت کرده‌اند. در مقابل، تنها 103 بیمار دارای DILI بوده‌اند که 65 نفر زنده و 38 نفر فوت کرده‌اند. بنابراین وقوع DILI نسبتاً کم است و سهم کوچکی از بیماران را تشکیل می‌دهد. نرخ مرگ‌ومیر در بیماران دارای DILI برابر 37% و در بیماران بدون DILI 33% است. این اختلاف نسبتاً کم نشان می‌دهد که اگرچه DILI می‌تواند با افزایش اندک خطر مرگ همراه باشد، اما در این مجموعه داده به تنهایی عامل تعیین‌کننده‌ای برای پیش‌آگهی بیماران محسوب نمی‌شود. گروه Unknown نیز نرخ مرگ 39% دارد، اما به دلیل نامشخص بودن وضعیت این بیماران، تفسیر بالینی آن قابل اتکا نیست.

ACLF-EASL

مشاهده می‌شود که با افزایش تعداد ارگان‌های درگیر، تعداد بیماران کاهش می‌یابد اما نسبت بیماران فوت‌شده افزایش پیدا می‌کند. در گروه بدون نارسایی چندعضوی (No)، اکثر بیماران زنده مانده‌اند (181 نفر در مقابل 60 فوت). در گروه یک ارگان نیز هنوز تعداد افراد زنده بیشتر است. اما از دو ارگان به بالا اختلاف بسیار کمتر می‌شود. در گروه بیش از سه ارگان، تعداد فوت‌شدگان (33 نفر) تقریباً به تعداد افراد زنده (19 نفر) نزدیک شده است. در گروه بدون نارسایی چند ارگانه (No)، نرخ مرگ‌ومیر تنها 25% است، در حالی که این مقدار با افزایش تعداد ارگان‌های درگیر افزایش می‌یابد و در بیماران دارای درگیری بیش از سه ارگان به حدود 69% می‌رسد. این روند نشان می‌دهد که افزایش شدت ACLF با کاهش چشمگیر احتمال بقا همراه است و یکی از قوی‌ترین شاخص‌های پیش‌آگهی در این مجموعه داده محسوب می‌شود.

Infection Status Revised

این نمودار نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به عفونت نسبت به بیماران بدون عفونت، تعداد مرگ بیشتری دارند. در کل تعداد افراد مبتلا به عفونت بیشتر از افراد بدون عفونت بوده است و در بیماران مبتلا به عفونت، نرخ مرگ‌ومیر 38% و در بیماران بدون عفونت 31% است. این اختلاف نشان می‌دهد که وجود عفونت با افزایش احتمال مرگ همراه بوده و احتمالاً یکی از عوامل تشدیدکننده وضعیت بیماران است. همچنین تعداد مرگ‌ها در گروه دارای عفونت نیز بیشتر از گروه بدون عفونت مشاهده می‌شود.

GIB

اکثر بیماران خونریزی گوارشی نداشته‌اند. در گروه بدون GIB تعداد فوت‌ها 172 نفر است که البته به دلیل بزرگ‌تر بودن این گروه انتظار می‌رود. در گروه دارای GIB نیز 47 مورد فوت مشاهده می‌شود. اما مقایسه نرخ مرگ‌ومیر نشان می‌دهد که بیماران دارای GIB نرخ مرگ 31% و بیماران بدون GIB نرخ مرگ 37% دارند. بنابراین در این مجموعه داده، خونریزی گوارشی به تنهایی با افزایش مرگ‌ومیر همراه نبوده است. این نتیجه ممکن است ناشی از اندازه نمونه، نحوه درمان بیماران یا وجود سایر عوامل مؤثر باشد.

ARF

در میان بیماران بدون نارسایی حاد کلیه، تعداد افراد زنده بیشتر از فوت‌شدگان است. در گروه مبتلا به ARF نیز اگرچه هنوز تعداد افراد زنده بیشتر است، اما سهم مرگ‌ومیر نسبتاً قابل توجه است. نرخ مرگ‌ومیر در بیماران مبتلا به ARF برابر 42% است، در حالی که این مقدار در بیماران بدون ARF تنها 32% می‌باشد. این اختلاف نشان می‌دهد که نارسایی حاد کلیه یکی از عوارض مهم بیماری پیشرفته کبد بوده و با افزایش خطر مرگ همراه است.

Precipitant Factor

این نمودار عوامل محرک بروز بیماری را نشان می‌دهد.

- Combination بیشترین فراوانی را دارد و همچنین بیشترین تعداد مرگ را نیز شامل می‌شود.
- Active alcohol دومین عامل شایع است.

- Infection نیز سهم قابل توجهی از بیماران را تشکیل می‌دهد.

- GIB و DILI کمترین فراوانی را دارند.

از آنجا که گروه Combination هم بیشترین تعداد بیماران را دارد، طبیعی است که بیشترین تعداد فوت نیز در همین گروه مشاهده شود؛ بیشترین نرخ مرگ مربوط به Active alcohol است با 0.41 درصد و بعد از آن برای Combination است با 0.37 درصد.

به طور کلی، نتایج این صفحه نشان می‌دهد که شدت نارسایی چند ارگانه (ACLF-EASL)، وجود نارسایی حاد کلیه (ARF) و ابتلا به عفونت (Infection) بیشترین ارتباط را با افزایش خطر مرگ در بیماران دارند.

